

Medición de riesgo en un portafolio mixto mediante VaR y ES/CVaR: enfoques histórico, normal y t-Student con validación por simulación

Carlos Peña Morales^a, Juan Carlos Ponce Domínguez^a, Velásquez Villavicencio Alejandro^a, Gustavo Avalos Moctezuma^a,
Rodrigo Natanael Ángeles Mendoza^a

^aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, México

Abstract

Se presenta un análisis de riesgo de mercado para un portafolio mixto (renta variable y bonos gubernamentales) a partir de una serie de rendimientos diarios de horizonte 1 día ($n = 250$). Se caracteriza la distribución empírica mediante estadísticos descriptivos y se diagnostica la adecuación del supuesto de normalidad usando pruebas formales y gráficos Q-Q. Posteriormente se estiman medidas de riesgo en cola: el Valor en Riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (ES), también conocido como Conditional Value at Risk (CVaR), para niveles de confianza $\alpha = 0,95$ y $\alpha = 0,99$. Se comparan tres familias metodológicas: (i) histórico (empírico) y bootstrap histórico, (ii) paramétrico normal y (iii) paramétrico t-Student, en ambos casos con estimación analítica y validación por simulación Monte Carlo. Los resultados evidencian volatilidad no constante (clustering) y desviaciones moderadas respecto a normalidad (asimetría y curtosis), lo que afecta principalmente las medidas de cola al 99 %. Se discute la inestabilidad del enfoque histórico en niveles extremos dada la cola efectiva reducida en muestras finitas, y se argumenta la conveniencia del ES/CVaR como medida de severidad promedio condicional frente al VaR, que sólo proporciona un umbral.

Keywords: Riesgo de mercado, Valor en Riesgo, Expected Shortfall, CVaR, t-Student, Bootstrap, Simulación Monte Carlo, Volatilidad agrupada

1. Introducción

La medición de riesgo en portafolios financieros se centra en cuantificar pérdidas potenciales bajo incertidumbre. En un portafolio mixto que integra renta variable y bonos gubernamentales, los principales canales de exposición provienen de: (i) movimientos adversos en precios de activos de renta variable, (ii) cambios en tasas de interés que afectan la valuación de instrumentos de renta fija mediante duración y convexidad, y (iii) ampliación de spreads, deterioro de liquidez y fricciones de mercado que tienden a intensificarse en periodos de estrés.

En este trabajo se evalúan medidas de riesgo en cola a un horizonte de 1 día a partir de rendimientos diarios. Se comparan metodologías históricas y paramétricas, y se discute su sensibilidad ante colas pesadas, asimetría, y tamaño muestral. En particular, se calculan el Valor en Riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (ES/CVaR) a niveles $\alpha \in \{0,95, 0,99\}$, complementando estimación analítica con simulación Monte Carlo.

2. Marco teórico: VaR y ES/CVaR

Sea R el rendimiento diario del portafolio y sea la pérdida definida como

$$L = -R, \quad (1)$$

de modo que $L > 0$ representa una pérdida.

2.1. Definición de VaR

El Valor en Riesgo a nivel $\alpha \in (0, 1)$ se define como el cuantil de orden α de la distribución de pérdidas:

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(L \leq \ell) \geq \alpha\}. \quad (2)$$

En términos operativos, VaR_α es un *umbral*: con probabilidad α la pérdida diaria no excede dicho valor.

2.2. Definición de ES/CVaR

El Expected Shortfall (ES), también llamado CVaR, cuantifica la *severidad promedio* en la cola más adversa:

$$\text{ES}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha(L)]. \quad (3)$$

A diferencia del VaR, el ES incorpora información sobre la magnitud promedio de las pérdidas cuando ya se ha cruzado el umbral. Además, el ES es una medida coherente bajo supuestos estándar (subaditividad), mientras que el VaR puede fallar esta propiedad en distribuciones generales [4].

3. Datos y estadística descriptiva

Se analiza una serie de $n = 250$ rendimientos diarios. Los estimadores muestrales básicos considerados son:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t, \quad (4)$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (R_t - \hat{\mu})^2}. \quad (5)$$

Asimismo, se reporta asimetría muestral (skewness) y exceso de curtosis (kurtosis menos 3) para evaluar desviaciones del patrón normal.

Cuadro 1: Estadísticos descriptivos de rendimientos diarios del portafolio ($n = 250$).

Estadístico	Valor
n	250
Media $\hat{\mu}$	-0,0001893468
Desv. estándar $\hat{\sigma}$	0,0200209248
Mínimo	-0,0521458636
Máximo	0,0729199028
Skewness	0,3817930175
Exceso de curtosis	0,4873975154

El valor de $\hat{\mu}$ es cercano a cero (en magnitud), mientras que $\hat{\sigma}$ indica una volatilidad diaria del orden de 2 %. La asimetría positiva (skewness > 0) sugiere mayor peso relativo de eventos extremos del lado de ganancias, y el exceso de curtosis positivo sugiere colas más pesadas que las de una distribución normal, con implicaciones directas en medidas de cola como VaR y ES, particularmente para $\alpha = 0,99$.

4. Diagnóstico de volatilidad y normalidad

4.1. Volatilidad rolling y clustering

La Figura 2 presenta la desviación estándar rolling de 20 días. Una variación persistente en esta métrica es evidencia de *volatilidad agrupada* (heterocedasticidad), fenómeno típico en series financieras y relevante para riesgo: el nivel de riesgo cambia a lo largo del tiempo, por lo que suponer varianza constante puede subestimar (o sobreestimar) la cola en subperiodos.

4.2. Pruebas de normalidad y Q-Q plots

Para evaluar la hipótesis de normalidad se aplican pruebas clásicas: Shapiro–Wilk, Jarque–Bera, D’Agostino–Pearson y Anderson–Darling. Estas pruebas capturan distintos aspectos: algunas son sensibles a desviaciones globales y otras se enfocan en asimetría y curtosis. Los Q–Q plots (Figuras 4 y 5) complementan el análisis mostrando si los cuantiles empíricos se alinean con los cuantiles teóricos, en especial en extremos, donde se ubica el riesgo de cola.

5. Metodologías para VaR y ES/CVaR

5.1. Enfoque histórico (empírico)

Sea $\{L_t\}_{t=1}^n$ la muestra de pérdidas. Ordenando $L_{(1)} \leq \dots \leq L_{(n)}$, una estimación estándar del VaR histórico es:

$$\widehat{\text{VaR}}_{\alpha}^{(H)} = L_{(k)}, \quad k = \lceil \alpha n \rceil. \quad (6)$$

El ES histórico se estima como el promedio de la cola más allá del VaR:

$$\widehat{\text{ES}}_{\alpha}^{(H)} = \frac{1}{n - k + 1} \sum_{i=k}^n L_{(i)}. \quad (7)$$

Una limitación estructural es que el número de observaciones en cola es aproximadamente $(1 - \alpha)n$; por ejemplo, con $n = 250$ y $\alpha = 0,99$ la cola contiene alrededor de 2,5 observaciones, lo que conduce a alta varianza del estimador.

5.2. Bootstrap histórico

El bootstrap consiste en remuestrear con reemplazo de $\{L_t\}$ para construir una muestra sintética $\{L_t^*\}$ y recalculando VaR/ES. En este trabajo se usa principalmente como verificación de estabilidad numérica y sensibilidad del estimador histórico ante la muestra finita. Su valor está en evidenciar la incertidumbre inherente del histórico cuando la cola efectiva es pequeña.

5.3. Enfoque paramétrico normal

Bajo $R \sim N(\mu, \sigma)$ se tiene $L = -R \sim N(-\mu, \sigma)$. Sea $z_{\alpha} = \Phi^{-1}(\alpha)$ el cuantil estándar normal. Entonces:

$$\text{VaR}_{\alpha}^{(N)} = -\mu + \sigma z_{\alpha}, \quad (8)$$

$$\text{ES}_{\alpha}^{(N)} = -\mu + \sigma \frac{\varphi(z_{\alpha})}{1 - \alpha}, \quad (9)$$

donde Φ y φ son la CDF y PDF de la normal estándar. En la práctica se sustituyen μ, σ por $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$.

5.4. Enfoque paramétrico t-Student

Bajo $R \sim t_{\nu}(\text{loc}, \text{scale})$, se permite colas más pesadas controladas por los grados de libertad ν . Denotando $q_{\alpha} = t_{\nu}^{-1}(\alpha)$:

$$\text{VaR}_{\alpha}^{(t)} = -\text{loc} + \text{scale } q_{\alpha}, \quad (10)$$

$$\text{ES}_{\alpha}^{(t)} = -\text{loc} + \text{scale} \left(\frac{\nu + q_{\alpha}^2}{\nu - 1} \right) \frac{f_{\nu}(q_{\alpha})}{1 - \alpha}, \quad \nu > 1, \quad (11)$$

donde f_{ν} es la densidad de la t-Student estandarizada. Al aumentar ν , la t se aproxima a la normal, recuperando un comportamiento más delgado en cola.

5.5. Validación por simulación Monte Carlo

Como validación numérica, se generan pérdidas simuladas $L^{(s)}$ ($s = 1, \dots, N$) bajo el modelo paramétrico (normal o t). Los estimadores Monte Carlo son:

$$\widehat{\text{VaR}}_{\alpha}^{(MC)} = \text{cuantil}_{\alpha}(\{L^{(s)}\}_{s=1}^N), \quad (12)$$

$$\widehat{\text{ES}}_{\alpha}^{(MC)} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{s \in \mathcal{T}} L^{(s)}, \quad \mathcal{T} = \{s : L^{(s)} \geq \widehat{\text{VaR}}_{\alpha}^{(MC)}\}. \quad (13)$$

La coincidencia entre estimadores analíticos y Monte Carlo es un control interno de consistencia.

6. Resultados y discusión

6.1. Serie temporal y volatilidad rolling

La Figura 1 muestra los rendimientos diarios centrados alrededor de cero con episodios de mayor amplitud. La Figura 2 evidencia variación temporal en la volatilidad rolling, apoyando la presencia de clustering. Este comportamiento sugiere que el riesgo del portafolio no es constante, lo cual es relevante para interpretar VaR/ES: las colas tienden a engrosarse en periodos de alta volatilidad.

6.2. Ajuste normal vs t-Student

La comparación por criterios de información presenta:

- un incremento ligero en log-verosimilitud bajo t-Student,
- pero una penalización por parámetros que favorece marginalmente al modelo normal por AIC/BIC,
- con $\nu \approx 16,85$, indicando colas moderadamente más pesadas que la normal.

En términos prácticos, esto significa que la normal puede describir adecuadamente el comportamiento central, pero la t-Student tiende a ser más conservadora en cuantiles extremos y en ES.

6.3. Tamaño efectivo de cola y estabilidad del histórico

Con $n = 250$ se tiene cola efectiva aproximada de:

$$(1 - \alpha)n \approx \begin{cases} 12,5 & \alpha = 0,95, \\ 2,5 & \alpha = 0,99. \end{cases} \quad (14)$$

Por tanto, el ES histórico al 99 % depende de apenas ~ 3 observaciones, lo cual incrementa la sensibilidad a pocos eventos extremos observados en el periodo. Esta es una limitación inherente del método histórico en muestras relativamente cortas y debe explicarse al interpretar resultados.

6.4. VaR y ES/CVaR por metodología

La Tabla 2 resume los valores obtenidos. Dos patrones son relevantes:

1. Para $\alpha = 0,95$, los VaR de los métodos son cercanos, lo que sugiere estabilidad en cuantiles moderados.
2. Para $\alpha = 0,99$, los métodos paramétricos (normal y t) arrojan VaR y ES mayores, reflejando prudencia en cola; la t-Student es la más conservadora, consistente con colas más pesadas.

La similitud entre resultados analíticos y Monte Carlo confirma que las estimaciones no dependen de artefactos numéricos.

Cuadro 2: VaR y ES/CVaR (pérdidas $L = -R$) por metodologías.

α	Método	Modo	VaR	ES
0.95	Histórico	Empírico	0.032483	0.037618
0.95	Histórico	Bootstrap	0.032483	0.037649
0.95	Normal	Analítico	0.033121	0.041487
0.95	Normal	Monte Carlo	0.033165	0.041504
0.95	t-Student	Analítico	0.033163	0.042804
0.95	t-Student	Monte Carlo	0.033148	0.042840
0.99	Histórico	Empírico	0.040204	0.044223
0.99	Histórico	Bootstrap	0.040204	0.044311
0.99	Normal	Analítico	0.046765	0.053549
0.99	Normal	Monte Carlo	0.046868	0.053377
0.99	t-Student	Analítico	0.048709	0.057592
0.99	t-Student	Monte Carlo	0.048699	0.057809

6.5. Interpretación: VaR como umbral y ES como severidad

La Figura 6 muestra que el ES es sistemáticamente mayor que el VaR, lo cual es esperable por definición. Conceptualmente, el VaR responde a la pregunta: “¿qué umbral no se excede con probabilidad α ?”; en cambio, el ES responde: “si ya estamos en el peor $(1 - \alpha)$ de los casos, ¿cuál es la pérdida promedio?”. Por ello, el ES resulta más informativo para valorar la severidad de escenarios extremos, particularmente al 99 %, donde diferencias entre métodos se amplifican.

7. Conclusiones

Los resultados permiten concluir:

1. La volatilidad diaria del portafolio es material y presenta evidencia de clustering, lo que sugiere heterocedasticidad y cambios de régimen de riesgo.
2. La distribución de rendimientos muestra asimetría positiva y exceso de curtosis moderado; esto genera señales mixtas en pruebas de normalidad y discrepancias en extremos en los Q-Q plots.
3. En ajuste global, criterios AIC/BIC favorecen marginalmente el modelo normal; sin embargo, la t-Student (con $\nu \approx 16,85$) captura colas moderadamente más pesadas y produce medidas de cola más conservadoras.
4. El VaR es útil como umbral, pero el ES/CVaR aporta información adicional crucial al cuantificar severidad promedio en cola, especialmente para niveles altos de confianza.
5. Para $\alpha = 0,99$, el enfoque histórico presenta alta sensibilidad por el tamaño efectivo de cola reducido con $n = 250$, por lo que debe complementarse con modelos paramétricos o metodologías que capturen explícitamente colas y/o volatilidad condicional.

Referencias

- [1] P. Jorion, *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2007.
- [2] A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts, *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, Revised ed., Princeton University Press, 2015.
- [3] K. Dowd, *Measuring Market Risk*, 2nd ed., Wiley, 2005.
- [4] P. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber, D. Heath, Coherent measures of risk, *Mathematical Finance* 9(3) (1999) 203–228.
- [5] Basel Committee on Banking Supervision, *Minimum capital requirements for market risk*, Bank for International Settlements, Basel.
- [6] R. F. Engle, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, *Econometrica* 50(4) (1982) 987–1007.
- [7] T. Bollerslev, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, *Journal of Econometrics* 31(3) (1986) 307–327.

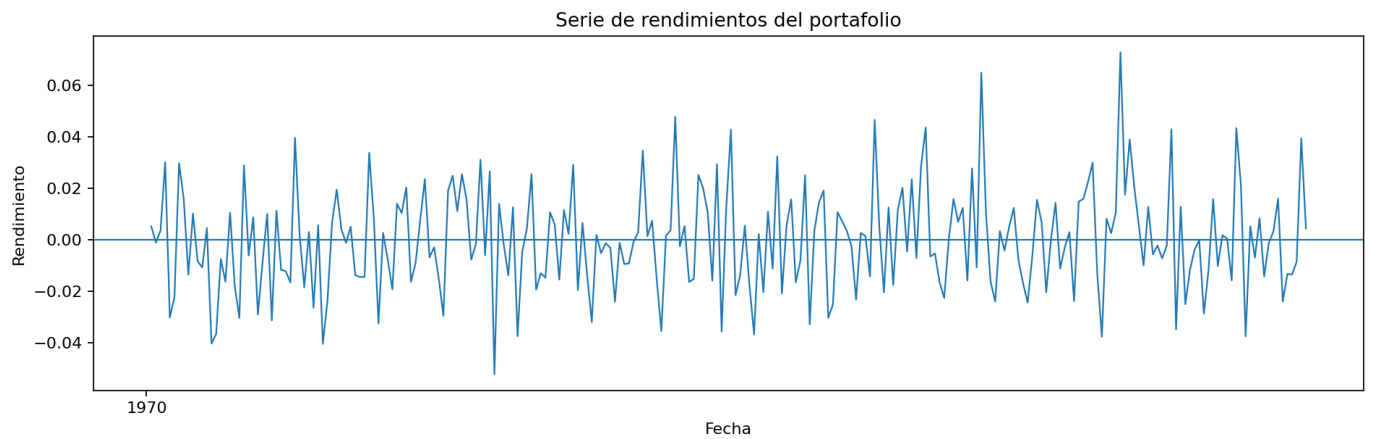


Figura 1: Serie temporal de rendimientos diarios del portafolio. Se observan oscilaciones alrededor de cero y episodios de mayor amplitud, consistentes con cambios en el entorno de riesgo.

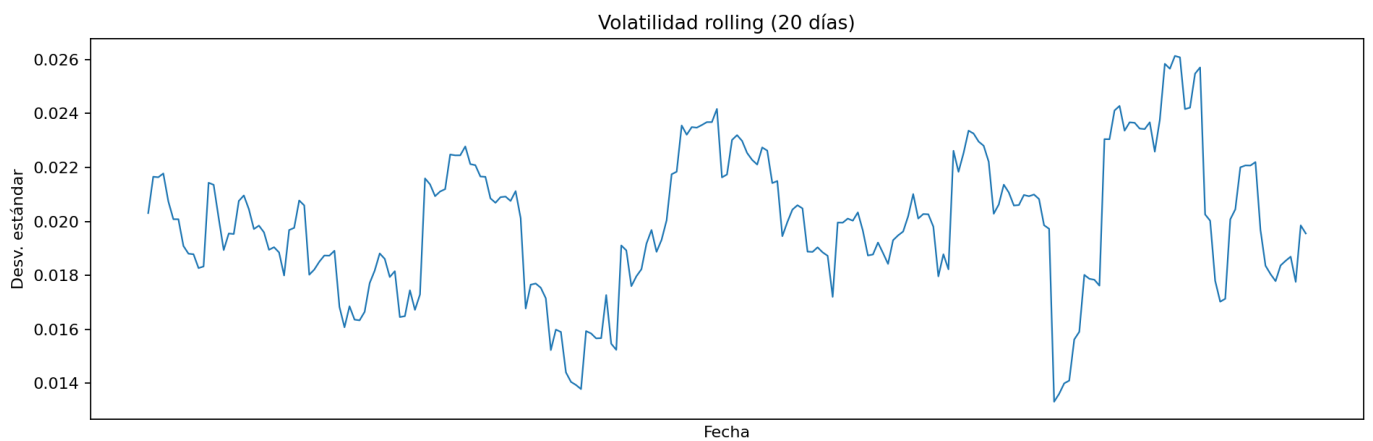


Figura 2: Volatilidad rolling (20 días). La variación temporal sugiere clustering en volatilidad (heterocedasticidad), lo que puede alterar la magnitud de colas en distintos subperiodos.

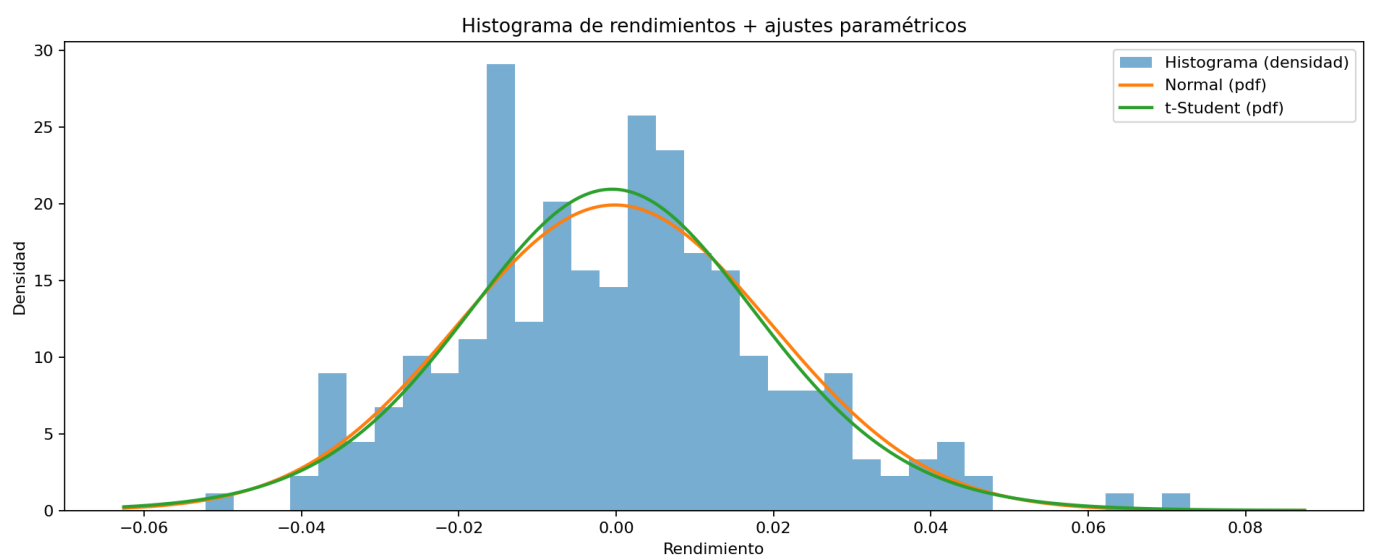


Figura 3: Histograma de rendimientos con ajustes paramétricos normal y t-Student. La t-Student permite colas moderadamente más pesadas, relevantes para cuantificación de riesgo extremo.

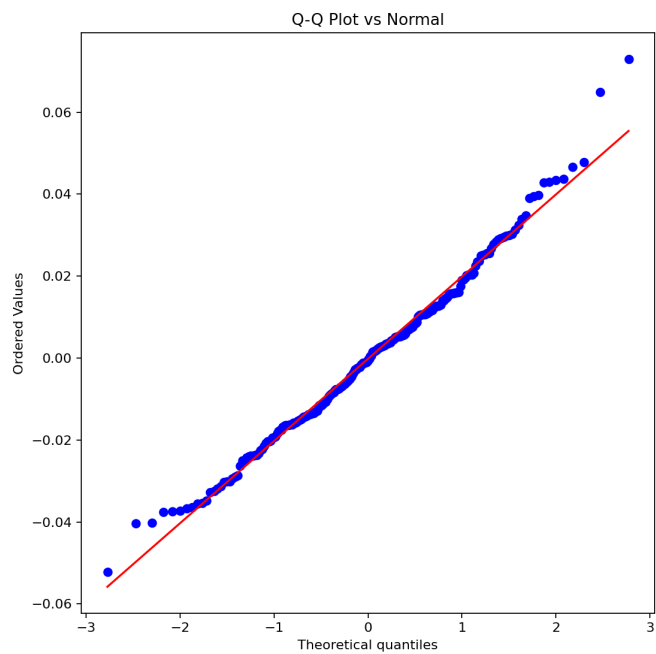


Figura 4: Gráfico Q-Q contra normal. La alineación en el centro es razonable; desviaciones en extremos sugieren discrepancias en cola respecto al supuesto normal.

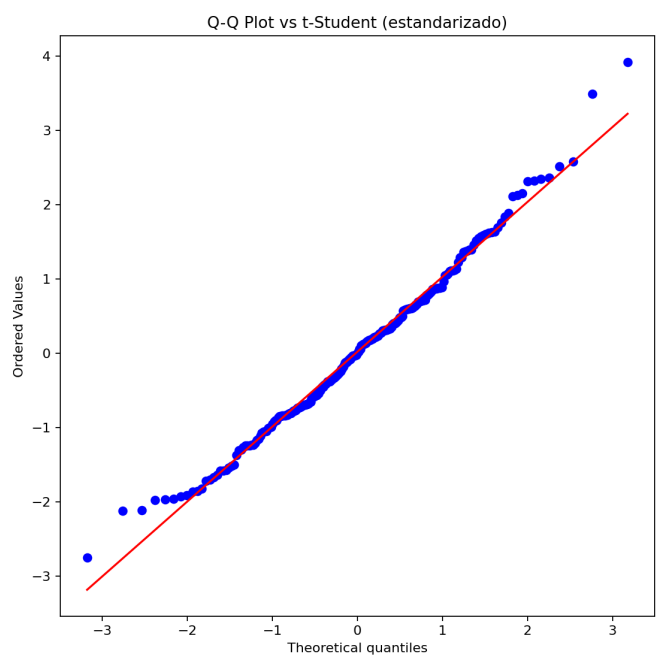


Figura 5: Gráfico Q-Q contra t-Student (datos estandarizados). La aproximación t tiende a capturar mejor los extremos que la normal cuando existe curtosis positiva moderada.

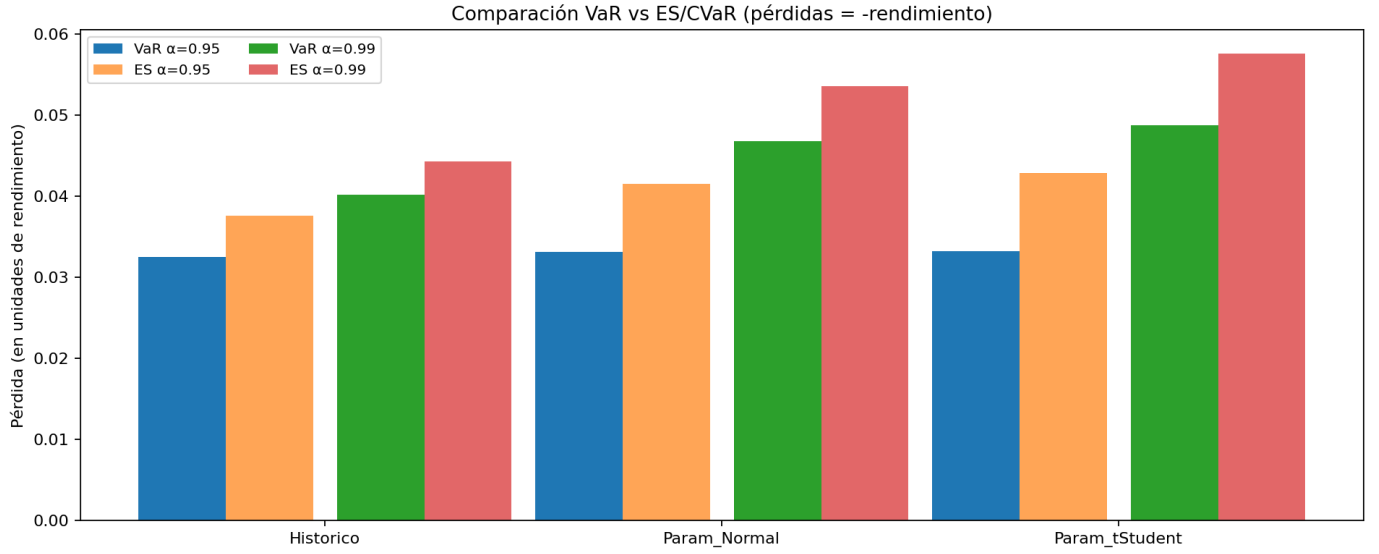


Figura 6: Comparación VaR vs ES/CVaR por metodología para $\alpha = 0.95$ y $\alpha = 0.99$. Al aumentar α , las diferencias entre metodologías se amplifican; el ES refleja la severidad promedio en cola y resulta más conservador bajo colas pesadas.

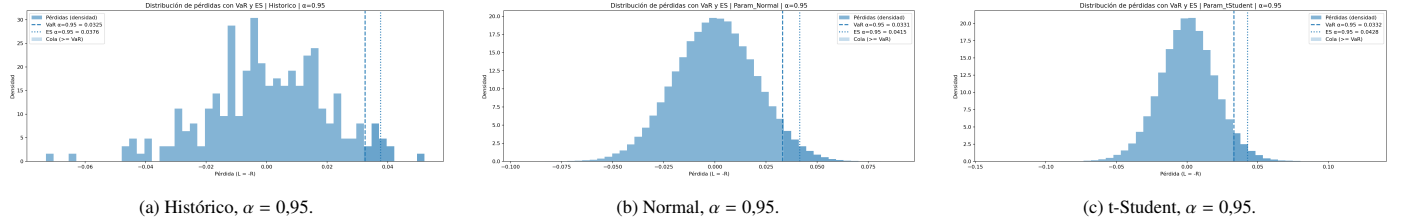


Figura 7: Distribución de pérdidas $L = -R$ con la región de cola sombreada ($L \geq \text{VaR}_{0.95}$). Las líneas verticales marcan VaR y ES, evidenciando que el ES cuantifica la severidad promedio en la cola.

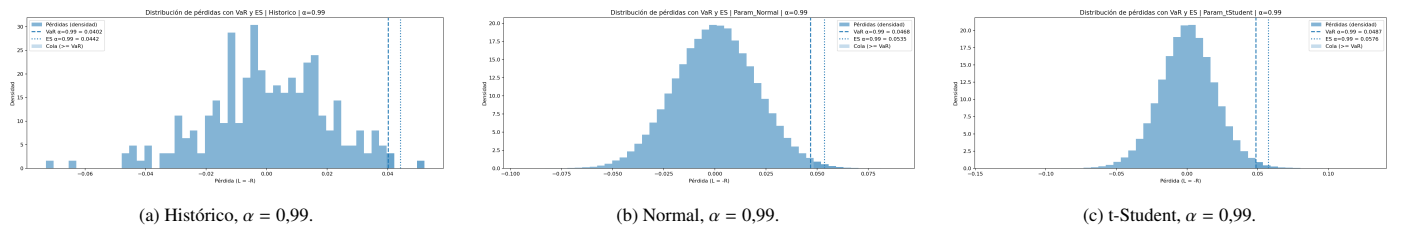


Figura 8: Distribución de pérdidas $L = -R$ con cola sombreada ($L \geq \text{VaR}_{0.99}$). A $\alpha = 0.99$, el histórico es sensible al tamaño efectivo de cola reducido en muestras finitas ($n = 250$), mientras que enfoques paramétricos tienden a ser más conservadores.